2017～2018学年第一学期期末考试A卷答案

一、1.B；2.A；3.C；4. C

二、1. $-\frac{\pi}{2}\ln 2$ （变量代换：先 $x=2t$，后 $u=\frac{\pi}{2}-t$）

2. $\ln\frac{3+2\sqrt{2}}{2}-1$

（变量代换 $y=\frac{1}{x}$ 后，再分部积分。$\left[\ln\left(1+\sqrt{1+y^2}\right)\right]'=\frac{y}{\sqrt{1+y^2}\left(1+\sqrt{1+y^2}\right)}$）

3. $A^{-1}=\begin{pmatrix}0&-1&1\\-1&-3&2\\-4&-5&0\end{pmatrix}$

4. 0。（$\lim\limits_{x\to0}\ln[f(x)+2]=\ln[f(0)+2]=0$，得 $f(0)=-1$，$\ln[f(x)+2]\sim 1+f(x)$（当$x\to0$）

由原式=$\lim\limits_{x\to0}\frac{1+f(x)}{x-\sin x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1+f(x)}{x}}{1-\frac{\sin x}{x}}=1$，得 0=$\lim\limits_{x\to0}\frac{1+f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}$）

三、1. -2

2. $\frac{1}{12}$

3. $2^{\frac{n}{2}}e^x\cos\left(\frac{n\pi}{4}+x\right)$（$y'=e^x(\cos x-\sin x)=\sqrt{2}e^x\cos\left(\frac{\pi}{4}+x\right)$，由归纳法得）

4. $-edx$

5. $\frac{2}{27}x^{\frac{3}{2}}\left(9\ln^2 x-12\ln x+8\right)+C$

6. $\frac{2}{3}\sqrt{3}$

7.齐次方程基础解系有一个向量组成 $2\alpha-(\beta+\gamma)$，通解为 $C[2\alpha-(\beta+\gamma)]+\alpha$。

8. $A_1 = at + \cos t - 1 = t\sin t + \cos t - 1$， $A_2 = \cos t - \frac{\pi}{2}a + at = \cos t - \frac{\pi}{2}\sin t + t\sin t$，

$A = 2t\sin t + 2\cos t - \frac{\pi}{2}\sin t - 1$， $A' = \left(2t - \frac{\pi}{2}\right)\cos t$， $t = \frac{\pi}{4}$， $a = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$时， A最小值为$\sqrt{2} - 1$。

四、1. $\lim\limits_{x\to 0+} F(x) = 0$，则$F(x)$在$[0,+\infty)$上连续。对$x > 0$，$\int_0^x t^n f(t)dt = \xi^n f(\xi)$，$\xi \in (0,x)$。由$f(x)$单调增加， $f(x) \geq f(\xi)$；由$n > 0$， $x^n > \xi^n$，则$x^n f(x) > \xi^n f(\xi)$。

$F'(x) = \frac{x^{n+1}f(x) - x\xi^n f(\xi)}{x^2} \geq 0$，则$F(x)$在$[0,+\infty)$上单调增加。

2. 设 $x_0 \in (0,1)$， $f(x_0) = \frac{1}{4}$， 则 $f'(x_0) = 0$。 $f(x)$ 在 x_0 的 Taylor 展开为

$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(\xi)(x - x_0)^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}f''(\xi)(x - x_0)^2$ （ξ在x与x_0间）。

$f(0) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}f''(\xi)x_0^2$ $(\xi \in (0, x_0))$， $f(1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}f''(\eta)(1 - x_0)^2$ $(\eta \in (x_0, 1))$。由$|f''(x)| \leq 1$，

$$|f(0)| + |f(1)| \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left[x_0^2 + (1 - x_0)^2\right] \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times 1 = 1 \quad (x_0 \in (0,1))。$$